

Está prohibido el uso de apuntes o material que no sea la hoja de enunciados y hoja de respuestas. La copia será severamente sancionada según lo estipulado en el reglamento de la Facultad de Ingeniería UDP.

Duración: 02:00

Fórmula de cálculo nota final: $I + 6 \cdot (\text{Puntaje Obtenido} / 120)$

Parte I (32 puntos)

Responda BREVEMENTE las siguientes preguntas, en el contexto de los modelos de propagación vistos en clases (8 puntos c/u):

- a. Desde un punto de vista de propagación (pequeña escala), ¿a qué se podrían deber las pérdidas de paquetes en ráfaga en una red inalámbrica?

Si el tiempo de coherencia del canal es largo, y estamos en presencia de un canal inestable, entonces la probabilidad que varios paquetes sucesivos se pierdan será alto. Es más, de existir fades muy profundos se perderán tantos paquetes como la división entre el tiempo de coherencia y la duración del paquete. Se puede llegar a esta misma conclusión a partir de otros parámetros de modelado (AFD, LCR).

- b. Explique los 3 fenómenos físicos vistos en clases, que sufren la propagación de ondas electromagnéticas en el aire.

-Difracción, el frente de ondas "choca" con una superficie con cantos, generando un cambio en la dirección de propagación de la señal.

-Dispersión, se genera una multiplicidad de versiones de una señal que "choca" en su superficie, con ángulos, ganancias y fases aleatorias, dependiendo de las dimensiones y tipo de dispersor.

-Reflexión, el frente de ondas sólo refleja en el punto en que el ángulo incidente es igual al ángulo reflejado.

- c. Suponga que un usuario de un enlace inalámbrico fijo tiene la opción de emplear una antena omnidireccional o una antena directiva en el mismo mástil. Si la señal recibida por el usuario se puede caracterizar a partir de una envolvente Riceana, ¿en qué casos la antena omnidireccional observaría factores K más altos que la antena directiva? , ¿en qué casos la antena directiva observaría factores K más altos que la antena omnidireccional?

Todo dependerá del apuntamiento de la antena. Si la antena directiva apunta en la dirección de la componente dominante, mantendrá este aporte y reducirá la potencia de fluctuaciones. Eso hará aumentar el K respecto al caso omni. Si la antena directiva no captura la componente dominante en su totalidad (que puede estar compuesta por varios rebotes fijos) puede tener un factor K menor. El caso extremo es que no recibe la componente dominante y todo lo que llega son fluctuaciones. En ese caso su factor K será mucho menor al de la omni.*

- d. Suponga que hay un transmisor instalado en las afueras de un edificio, brindando servicio a usuarios al interior de dicha edificación. ¿Por qué la atenuación de gran escala (por piso) es mayor para el primer piso atravesado, siendo menor para los sucesivos (Pisos superiores)?

Debido a la existencia de un menor número de dispersores y de la mayor probabilidad de encontrar un enlace cercano a LOS hasta el muro mientras más alto esté el usuario.

Parte II (20 puntos)

Para un enlace d [km] con antenas transmisoras y receptoras a alturas h_t y h_r [m] respectivamente, frecuencia f , el modelo de Okumura modela la atenuación L50 como :

$$L_{50}(dB) = L_F + A_{mu}(f, d) - G(h_t) - G(h_r) - G_{AREA} \text{ dónde}$$

$$L_F = 10 \log \left[\frac{\lambda^2}{(4\pi)^2 d^2} \right]$$

$$G(h_t) = 20 \log \left(\frac{h_t}{200} \right), \quad \text{si } 30m < h_t < 1000m$$

$$G(h_r) = 10 \log \left(\frac{h_r}{3} \right), \quad \text{si } h_r \leq 3m, \text{ y}$$

$$G(h_r) = 20 \log \left(\frac{h_r}{3} \right), \quad \text{si } 3m < h_r < 10m$$

Considere el caso en que la antena transmisora está a 100 metros de altura, la receptora a 1 metro y la frecuencia es de 1800 MHz.

- a) Calcule la atenuación para el caso de “terreno abierto” y “área suburbana” considerando una distancia de 2 kilómetros **(10 puntos)**

- b) Para un modelo “log-normal” la atenuación media se modela como:

$$\overline{PL}(dB) = PL(d_0) + 10 \cdot n \cdot \log \left(\frac{d}{d_0} \right), \text{ donde } PL(d_0), \text{ es la pérdida de espacio libre a distancia } d_0.$$

Suponga que se eligió $d_0 = 1m$. Si se asume que $n = 3.5$, determine la diferencia entre lo que predice este modelo y lo calculado antes mediante el modelo de Okumura en los dos casos “terreno abierto” y “área suburbana” **(10 puntos)**

Desarrollo:

$$\lambda = \frac{3E8}{1800E6} = \frac{1}{6} = 0.166 \text{ m}$$

$$L_F = 10 \log \left[\frac{\lambda^2}{(4\pi)^2 d^2} \right] = 20 \log \left[\frac{0.166}{(4\pi) 2000} \right] = -103.6 \text{ dB}$$

Nótese que esta expresión (qué aparece tanto en los libros de Rappaport como en otros textos), el signo menos debe interpretarse como que la **potencia recibida es (mucho) menor que la transmitida**. En rigor una atenuación negativa sería una ganancia, pero de acuerdo a la notación de Rappaport, la pérdida de espacio libre es en este caso es de +103.6 dB

$$G(h_t) = 20 \log \left(\frac{h_t}{200} \right) = 20 \log \left(\frac{100}{200} \right) = -6 \text{ dB}$$

La antena está más baja que la altura de referencia: más atenuación

$$\cdot G(h_r) = 10 \log \left(\frac{h_r}{3} \right) = 10 \log \left(\frac{1}{3} \right) = -4.8 \text{ dB}$$

Otra vez la antena está más baja que la altura de referencia: más atenuación.

De las curvas, para área suburbana:

$$A_{mu}(f, d) \approx 24 \text{ dB}$$

$$G_{AREA} \approx 12 \text{ dB}$$

$$\text{Entonces, } L_{50}(\text{dB}) = 103.6 + 24 + 6 + 4.8 - 12 = 126.4 \text{ dB}$$

De las curvas, para área abierta:

$$A_{mu}(f, d) \approx 24 \text{ dB}$$

$$G_{AREA} \approx 32 \text{ dB}$$

$$\text{Entonces, } L_{50}(\text{dB}) = 103.6 + 24 + 6 + 4.8 - 32 = 106.4 \text{ dB}$$

Reemplazando los datos, el modelo log-normal predice para $n = 3.5$

$$\overline{PL}(\text{dB}) = PL(d_0) + 10 \cdot n \cdot \log \left(\frac{d}{d_0} \right) = -20 \log \left(\frac{1/6}{4\pi} \right) + 35 \log(2000) = 37.5 + 115.5 = 153 \text{ dB}$$

Nótese nuevamente el problema del signo; conceptualmente es evidente que los dos términos de la ecuación anterior deben tener el mismo signo, salvo en el caso que “d” fuera menor que “d₀” lo cual evidentemente no ocurre en este caso (ni en ninguna situación real)

Conclusión: $n = 3.5$ es pesimista en este caso (pero el valor 2, correspondiente a espacio libre, sería optimista según se comprueba fácilmente)

Parte III (60 puntos)

Desarrolle ORDENADAMENTE el siguiente ejercicio:

Cierta zona de una ciudad, de área igual a 1300 millas², es cubierta por un sistema de telefonía celular de clusters de 7 celdas. Cada celda tiene un radio de 4 millas. El exponente de pérdidas que mejor modela la zona es de $n=3$.

El sistema celular opera en modalidad FDD. La porción del espectro licitado destinado a canales de voz full dúplex es de 40 MHz, considerando ambos enlaces de subida y de bajada. Cada canal de subida o de bajada de comunicación de voz ocupa 30 kHz.

El sistema fue diseñado para cumplir una probabilidad de bloqueo del 2%, considerando que cada usuario ofrece 0.03 Erlangs.

- Determine el número total de celdas que cubren la zona en cuestión. Si su cómputo da con decimales, aproxime al entero inferior. (10 puntos).
- Determine el número de canales de subida a ser instalados en cada celda para cumplir los requerimientos del enunciado. Suponga que los canales se distribuyen por igual entre las celdas. Si su cómputo da con decimales, aproxime al entero inferior. (10 puntos).
- Determine el tráfico ofrecido en cada celda (10 puntos)
- Determinar el tráfico cursado por la red celular en toda la zona cubierta, es decir, el cursado por todas las celdas. (10 puntos)
- Determinar el número de usuarios que pueden ser servidos con un GOS de 2% (10 puntos)
- Determinar el número de usuarios que pueden ser atendidos simultáneamente por el sistema (10 puntos).

Ayuda:

- Una celda hexagonal de radio R tiene un área = $2.598 R^2$.
- Para un grado de servicio (GOS) del 2% con llamadas bloqueadas perdidas, se cumple que:

N	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Aofrecido	78.3	79.2	80.1	81.2	82.1	83.1	84.0	85.0	86.0	87.0	87.9

Desarrollo

- El área de cada celda es de $2.5981 \times (4)^2 = 41.57$ millas². Dado que la zona cubierta tiene un área de 1300 millas², el número de celdas que la cubren corresponde a 31.28, lo que equivale a 31 celdas.*
- El ancho de banda destinado a enlaces de subida (o de bajada) corresponde a 20 MHz. Si cada canal posee un ancho de banda de 30 kHz, el número de canales por clúster corresponde a $20,000,000/30,000$. Así, el número de canales por celda es igual a $(20.000.000/30,000)/7=95$*
- Inspeccionando la tabla con $N=95$ se tiene $Aof=83.1$ Erlangs.*
- Cado celda cursa $Acursado=Aofrecido \times (1-B) = 81.438$ Erlangs. Dado que existen 31 celdas, el tráfico total cursado es igual o $81.438 \times 31 = 2524.578$ Erlangs.*
- El número total de usuarios que podrían experimentar un bloqueo del 2%, cada uno ofreciendo 0.03 Erlangs, corresponde a tráfico total ofrecido en la red dividido por el tráfico ofrecido por cada usuario. Así, $Nusuarios=83.1*31/0.03=85870$.*

- f. Cada usuario ocupó un canal de subida. En total existen 31 celdas, con 95 canales c/u, lo que se traduce en $31 \times 95 = 2945$ canales disponibles en toda la red. Así, el máximo de usuarios simultáneos es igual a 2945.

